Build multiplataforma — Web, Android (APK) y Escritorio

La aplicación está construida con **React + Vite**, por lo que **ya es multiplataforma**: funciona en cualquier navegador (Windows, macOS, Linux, iOS y Android) y como **PWA** instalable. Además, con **Capacitor** se empaqueta como app **Android (APK)** nativa, y opcionalmente como app de **escritorio** con Electron.

Todo desde el mismo código fuente.

---

1. Web / PWA (sin pasos adicionales)

```
npm install
npm run build      # genera dist/ (incluye manifest.json y service worker)
npm run preview    # sirve el build localmente
```

El contenido de `dist/` se publica en cualquier hosting estático. La PWA permite "Instalar app" desde el navegador en móvil y escritorio.

> Recuerda crear `.env.local` con `VITE_BASE44_APP_ID` y `VITE_BASE44_APP_BASE_URL` (ver `README.md`) para que la app se conecte al backend.

---

2. Android (APK)

Opción A — Compilación automática en GitHub Actions (recomendada)

Ya hay un workflow listo: `.github/workflows/build-apk.yml`.

1. En GitHub, ve a **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** y crea: - `VITE_BASE44_APP_ID` - `VITE_BASE44_APP_BASE_URL`
2. Ve a la pestaña **Actions** → **Build Android APK** → **Run workflow** (o publica una etiqueta `vX.Y.Z`).
3. Al terminar, descarga el **artefacto** `gestion-pro-total-debug-apk` (`app-debug.apk`) desde la página de la ejecución.

> El APK generado es de tipo **debug** (instalable activando "orígenes desconocidos"). Para distribución en Google Play se necesita un APK/AAB **firmado**: ver sección 2.C.

Opción B — Compilación local

Requisitos: **Node 20+**, **JDK 21**, **Android Studio** (o Android SDK + `ANDROID_HOME` configurado).

```
npm install
npm run build                # 1) build web -> dist/
npm run cap:add:android      # 2) genera el proyecto nativo android/ (una sola vez)
npm run cap:sync             # 3) copia el build web al proyecto nativo
npm run cap:open:android     # 4) abre Android Studio para compilar/ejecutar

# …o construir el APK por línea de comandos:
npm run android:build        # genera android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Opción C — APK/AAB firmado para Google Play

1. Genera una clave de firma: `bash keytool -genkey -v -keystore release.keystore -alias gestionprototal \ -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000`
2. Configura la firma en `android/app/build.gradle` (`signingConfigs`) y crea `android/keystore.properties` (no lo subas al repositorio).
3. Compila el *release*: `bash cd android && ./gradlew assembleRelease # APK firmado cd android && ./gradlew bundleRelease # AAB para Play Store`

> Para automatizar el firmado en CI, guarda el keystore (en base64) y sus contraseñas como *secrets* de GitHub y añade un paso de firma al workflow.

---

3. iOS (opcional)

Requiere **macOS** con Xcode.

```
npm install @capacitor/ios
npm run build
npx cap add ios
npx cap sync ios
npx cap open ios     # compilar/firmar desde Xcode
```

---

4. Escritorio (Windows / macOS / Linux) con Electron

```
# Añadir Electron al proyecto (una vez)
npm install -D electron electron-builder
```

```
# Apuntar Electron a dist/ y empaquetar con electron-builder.
# Ver la guía oficial: https://www.electron.build
```

Como alternativa más integrada con Capacitor existe la comunidad **`@capacitor-community/electron`**.

---

5. Notas importantes

- **Variables de entorno**: el APK/escritorio incluye el build de `dist`, por lo que los valores `VITE_BASE44_*` quedan "horneados" en tiempo de compilación. Asegúrate de construir con los valores correctos del entorno de producción.
- **Iconos y splash**: para personalizarlos usa `@capacitor/assets` (`npx capacitor-assets generate`).
- **Permisos Android**: se editan en `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`. Si necesitas persistir personalizaciones del proyecto nativo, deja de ignorar la carpeta `android/` en `.gitignore` y commitéala.
- **Por qué el APK no se genera en este repositorio directamente**: el entorno de desarrollo en la nube no tiene acceso de red a los servidores del SDK de Android (Google), por eso la compilación del APK se delega a GitHub Actions, que sí dispone de SDK y red.